

Задание 5 (11.03.2025)

Исследовать помехозащищенность морфологических методов идентификации на примере задачи идентификации рукописных печатных букв (написать 8–10 печатных букв на бумаге и отсканировать/сфотографировать, привести к одинаковому масштабу и передвинуть так, чтобы центр масс каждого изображения — точка, определенная усреднением радиус-векторов пикселей, взятых с весами, равными их яркостям — располагался в центре поля зрения) по их изображениям, пораженным случайным попиксельно независимым шумом. Для идентификации цифры по предъявленному изображению g считать, что на нем изображена буква

IX–XVI.

$$\operatorname{argmin}_{c \in C} \|(I - \Pi_c)g\|^2,$$

где C — набор букв, Π_c — проектор на форму изображения буквы c , E — проектор на форму изображения равномерно яркого поля зрения. Построить график зависимости частоты ошибок идентификации (выборку генерировать так, чтобы в ней было одинаковое число изображений каждой буквы, например, по 100 изображений каждой буквы) от параметра σ , характеризующего величину шума, при том же диапазоне изменения значений параметра σ , что и в предыдущем задании. Для наибольшей частоты ошибки идентификации также получить матрицу путаницы. Сравнить результаты с результатами предыдущего задания.

Варианты построения проекторов Π_i :

I–IV, IX–XII. После бинаризации изображений букв проекторы Π_i строятся как проекторы на формы изображений с двумя областями постоянной яркости *при сохранении той же упорядоченности неотрицательных яркостей областей*, что и в эталонных изображениях.

Варианты генерации шума:

I, V, IX, XIII. Для генерации аддитивного шума используется нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией σ^2 .